

beforestart spanish

Universidad de Costa Rica
Escuela de Estadística
Bachillerato en Estadística

I ciclo 2023
XS2310, Modelos Probabilísticos Discretos
Profesor: Guaner Rojas

Evaluación corta 3 para el grupo 2 de XS2310

Instrucciones: Responda a cada una de las preguntas de 1 a 4 con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos o pasos empleados con las respectivas justificaciones para llegar a su respuesta. Escriba las respuestas en papel y con bolígrafo en el orden en que aparecen enumerados de 1 a 4 en este documento. La duración de la prueba corta es de 1 hora.

1. Considere la siguiente función

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{21} & \text{si } x = 1, 2, 3 \text{ y } y = 1, 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine la distribución marginal $f_X(X = x)$ como función de X .

(4 puntos)

- b) Determine $P(X = 1, Y = 2)$.

(2 puntos)

- c) Determine $E(X|Y = 1)$.

(4 puntos)

2. Sean X y Y son variables aleatorias discretas independientes. Muestre que $E(X|Y) = E(X)$.

(4 puntos)

3. Considere la variable aleatoria discreta $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$. Muestre

que el estimador máximo verosímil para $\hat{\theta}$ es $\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$. También, determine el estimador máximo verosímil $\hat{\theta}$ para

$X = (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$ donde $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$.

(6 puntos)

4. Considere tres variables aleatorias discretas X_1 , X_2 y X_3 con $M_{X_1}(t) = [pe^t + (1-p)]^5$, $M_{X_2}(t) = [pe^t + (1-p)]^7$ y $M_{X_3}(t) = [pe^t + (1-p)]^3$ las funciones generatrices, respectivamente. Determine la $M_Z(t)$ de $Z = X_1 + X_2 + X_3$.

(4 puntos)